Design and Evaluation of an Intelligent Tutoring System Utilizing Model Context Protocol (MCP) to Support Programming Education

Pham Thao [1][0000-0003-3419-9743],

[1] Faculty of Information Technology, College of Technology, National Economics University, Vietnam
thaop@neu.edu.vn

Abstract. Nghiên cứu đề xuất thiết kế một hệ thống gia sư thông minh trực tuyến hỗ trợ học lập trình, sử dụng Model Context Protocol (MCP) như lớp kết nối giữa ứng dụng gia sư, mô hình ngôn ngữ lớn, mã nguồn sinh viên, dữ liệu học tập và các công cụ biên dịch hoặc kiểm thử. Hệ thống dự kiến hoạt động trên nền tảng web; backend đóng vai trò MCP Host và kết nối với MCP Server qua Streamable HTTP. Khi sinh viên chạy mã, nộp bài hoặc yêu cầu trợ giúp, hệ thống thu thập mã nguồn, kết quả kiểm thử và lịch sử học tập để tạo gợi ý từng bước thay vì cung cấp ngay đáp án hoàn chỉnh.

Keywords: Intelligent Tutoring System; Model Context Protocol; Programming Education; Adaptive Hints

1 Introduction

Trong quá trình học lập trình, sinh viên thường nhận được lỗi biên dịch hoặc kết quả kiểm thử nhưng vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân logic. Nghiên cứu đề xuất một hệ thống gia sư thông minh (ITS) có khả năng theo dõi quá trình làm bài và đưa ra gợi ý định hướng thay vì chỉ báo đúng/sai.

MCP được sử dụng như lớp tích hợp chuẩn hóa để kết nối ứng dụng gia sư với mã nguồn, đề bài, lịch sử học tập, compiler và test runner. MCP không trực tiếp tạo ra tính sư phạm; khả năng dạy học được hình thành từ Domain Model, Student Model và Pedagogical Model [1], [2].

2 Related Works

Khảo sát MCP trình bày giao thức này như một cách chuẩn hóa kết nối mô hình ngôn ngữ với dữ liệu và công cụ bên ngoài [1]. Nghiên cứu hiện tại sử dụng kiến trúc Host-Client-Server của MCP để đề xuất một ITS lập trình trực tuyến, trong đó MCP đảm nhiệm tích hợp còn các mô hình ITS đảm nhiệm quyết định sư phạm [2].

3 System Design and Implementation

3.1 System Architecture

Hệ thống được đề xuất dưới dạng ứng dụng web. Sinh viên thao tác trên trình duyệt; backend đóng vai trò ITS Host, chứa MCP Client, Student Model, Pedagogical Model và bộ điều phối mô hình ngôn ngữ. MCP Client kết nối với MCP Server qua Streamable HTTP; STDIO có thể được sử dụng khi thử nghiệm cục bộ [2].
MCP Server cung cấp Resources như đề bài, mã nguồn, kết quả kiểm thử và lịch sử nộp bài; Prompts để chuẩn hóa yêu cầu tạo gợi ý; cùng Tools như compile_code, run_test_cases và static_analysis. Mã nguồn được chạy trong code sandbox, còn dữ liệu học tập được lưu trong cơ sở dữ liệu. MCP chỉ chuẩn hóa cách gọi công cụ; compiler, test runner và sandbox mới là các thành phần thực thi [1], [2].
Domain Model chứa kiến thức và tiêu chí của bài tập; Student Model lưu trạng thái người học; Pedagogical Model lựa chọn thời điểm và mức độ trợ giúp. MCP giúp tách các mô hình này khỏi compiler, test runner hoặc nhà cung cấp mô hình, qua đó hỗ trợ việc mở rộng hệ thống [1], [2].

3.2 Action

Sinh viên đăng nhập, chọn bài và viết hoặc tải mã nguồn. Nút Run Code dùng để chạy thử; Submit/Check dùng để kiểm tra bằng test case và cập nhật Student Model; Request Hint dùng để yêu cầu trợ giúp.
Khi có yêu cầu gợi ý, hệ thống tổng hợp mã hiện tại, kết quả chạy, lịch sử nộp và hint trước đó. Pedagogical Model lựa chọn cấp trợ giúp, sau đó mô hình ngôn ngữ tạo phản hồi. Gợi ý tăng dần từ nhắc kiến thức, chỉ vùng cần xem xét, giải thích nguyên nhân đến gợi ý hướng sửa, nhưng không cung cấp toàn bộ mã hoàn chỉnh.
Sau mỗi lần tương tác, hệ thống ghi lại kết quả và phản ứng của sinh viên để phục vụ lần hỗ trợ tiếp theo. Quy trình này được định hướng theo inner loop của tutoring systems [3].

4 Methodology

4.1 Participants

Đối tượng nghiên cứu hướng tới là sinh viên học lập trình, đặc biệt là những người học gặp khó khăn khi thiết kế, nắm bắt logic thuật toán cơ bản hoặc thực hành code.

4.2 Data Collection and Analysis

- Dữ liệu thực tế từ quá trình sinh viên làm bài, gồm lịch sử nộp, thời gian sửa lỗi, số lần biên dịch lỗi và khảo sát khó khăn của người học.

5 Results and Discussion

6 Conclusion

Acknowledgement

This research is funded by National Economics University, Hanoi, Vietnam

References

[1] A. Singh, A. Ehtesham, S. Kumar, and T. Talaei Khoei, “A Survey of the Model Context Protocol (MCP): Standardizing Context to Enhance Large Language Models (LLMs),” Preprints.org, 2025. doi: 10.20944/preprints202504.0245.v1. [Preprint, chưa phản biện].

[2] Model Context Protocol, “Architecture Overview” and “Transports,” MCP Specification 2025-06-18. Available: https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture and https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/basic/transports. Accessed: July 24, 2026.

[3] K. VanLehn, “The Behavior of Tutoring Systems,” International Journal of Artificial Intelligence in Education, vol. 16, no. 3, pp. 227-265, 2006.

[4] T. Crow, A. Luxton-Reilly, and B. Wünsche, “Intelligent Tutoring Systems for Programming Education: A Systematic Review,” in Proceedings of the 20th Australasian Computing Education Conference (ACE 2018), pp. 53-62, 2018. doi: 10.1145/3160489.3160492.

PHẦN TRAO ĐỔI VỚI CÁC CÂU HỎI THẦY ĐÃ ĐẶT RA

1. MCP có khả năng gì?

MCP không phải là mô hình AI, kho kiến thức hay công cụ biên dịch. MCP là giao thức chuẩn hóa cách một ứng dụng AI kết nối với dữ liệu và công cụ bên ngoài theo kiến trúc Host-Client-Server [1], [2].
Trong hệ thống gia sư lập trình, MCP có thể cung cấp ba nhóm khả năng chính:

- Resources: cung cấp đề bài, mã nguồn, kết quả kiểm thử, lịch sử nộp bài và hồ sơ người học.
- Tools: cho phép Host gọi compiler, test runner, công cụ phân tích mã hoặc công cụ kiểm tra SQL. Công việc thực thi vẫn do các công cụ phía sau Server thực hiện.
- Prompts: cung cấp các mẫu yêu cầu có cấu trúc, chẳng hạn giải thích lỗi, tạo hint hoặc đặt câu hỏi gợi mở.

Có thể hiểu ngắn gọn rằng MCP là lớp kết nối để mô hình ngôn ngữ tiếp cận đúng dữ liệu và gọi đúng công cụ. MCP không tự quyết định cách dạy sinh viên.

2. MCP là kiến trúc offline hay có thể chạy online?

MCP không phải là một dạng kiến thức offline. Đây là giao thức có thể triển khai cả cục bộ và trực tuyến [2].

- STDIO phù hợp với triển khai cục bộ: Client khởi chạy Server trên cùng máy và trao đổi qua standard input/output.
- Streamable HTTP phù hợp với triển khai từ xa: MCP Server chạy như một dịch vụ trên máy chủ hoặc cloud; SSE có thể được dùng để truyền thông điệp dạng luồng.

Đối với đề tài này, giai đoạn phát triển có thể dùng STDIO để thử nghiệm. Khi triển khai cho sinh viên qua website, hệ thống sử dụng Streamable HTTP.

3. Hệ thống gia sư online chạy ở đâu và MCP được tích hợp như thế nào?

Hệ thống được định hướng bước đầu là một ứng dụng web, tương lai có thể phát triển thành phần mềm. Sinh viên chỉ cần trình duyệt và tài khoản; không phải tự cài MCP Client hoặc MCP Server.

- Trên máy sinh viên: trình duyệt hiển thị đề bài, code editor, kết quả chạy và khu vực gợi ý.
- Trên máy chủ ứng dụng: ITS Host, MCP Client, Domain Model, Student Model, Pedagogical Model và bộ điều phối LLM.
- Trên MCP Server: Resources, Prompts và Tools phục vụ bài tập lập trình.

- Trên code sandbox: compiler, interpreter và test runner thực thi mã trong môi trường cách ly.
- Trên cơ sở dữ liệu: tài khoản, bài tập, lịch sử nộp, lỗi, hint và trạng thái người học.

MCP Client nằm bên trong backend của Host và kết nối với MCP Server. Như vậy, người học chỉ thao tác với giao diện web, còn MCP hoạt động ở tầng tích hợp phía sau [2].

4. Kiến trúc tổng quan cần thể hiện những gì được cài đặt ở đâu?

Luồng tổng quan được đề xuất như sau: Sinh viên/Trình duyệt → HTTPS → Web Application/ITS Host → Streamable HTTP → MCP Server → Code Sandbox và Database. ITS Host đồng thời kết nối với LLM Service để tạo phản hồi.
Sơ đồ kiến trúc cần thể hiện rõ năm khối: giao diện người học, ITS Host, MCP Server, dịch vụ LLM, hạ tầng dữ liệu và thực thi. Mũi tên giữa Host và MCP Server thể hiện giao tiếp MCP; mũi tên từ MCP Server đến sandbox thể hiện việc gọi công cụ; mũi tên đến cơ sở dữ liệu thể hiện việc truy xuất và cập nhật dữ liệu học tập.
Điểm cần nhấn mạnh là mã nguồn không chạy trực tiếp trên web server. Mã được chuyển sang sandbox có giới hạn thời gian, CPU, bộ nhớ, truy cập tệp và mạng. Đây là biện pháp do hệ thống phải triển khai, không phải khả năng MCP tự động bảo đảm.

5. MCP thực sự giúp gì cho người học lập trình?

Sinh viên không trực tiếp sử dụng MCP. Lợi ích xuất hiện vì giao thức giúp hệ thống thu thập đủ ngữ cảnh và dùng được các công cụ cần thiết.

- Sinh viên không phải sao chép thủ công đề bài, toàn bộ mã và thông báo lỗi vào chatbot.
- Phản hồi có thể dựa trên kết quả compiler và test runner thực tế, thay vì chỉ suy đoán từ đoạn mã.
- Hệ thống có thể kết hợp lịch sử nộp và hint trước đó để tạo phản hồi phù hợp hơn với từng người học.
- Kiến trúc có thể mở rộng sang Java, Python, SQL hoặc công cụ phân tích khác mà không thay đổi toàn bộ giao diện.

Tuy nhiên, không nên kết luận MCP tự làm tăng kết quả học tập. MCP chỉ hỗ trợ tích hợp dữ liệu và công cụ; hiệu quả học tập còn phụ thuộc Student Model, Pedagogical Model và chất lượng hint.

6. Người dùng cung cấp gì, thao tác ra sao và hệ thống tạo trợ giúp như thế nào?

Khi bài tập đã có sẵn, sinh viên chỉ cần cung cấp mã nguồn, dữ liệu thử nếu cần và thao tác Run Code, Submit/Check hoặc Request Hint. Mã có thể được viết trực tiếp trên website hoặc tải lên dưới dạng tệp.

- Run Code: hệ thống biên dịch hoặc chạy mã trong sandbox rồi trả output hoặc lỗi.
- Submit/Check: hệ thống chạy test case, lưu kết quả và cập nhật Student Model.
- Request Hint: hệ thống lấy mã hiện tại, đề bài, kết quả chạy, lịch sử nộp và hint trước; Pedagogical Model chọn cấp trợ giúp; LLM tạo phản hồi; bộ kiểm tra hạn chế lộ đáp án.

Phản hồi dự kiến có bốn mức: nhắc kiến thức, chỉ vùng cần xem xét, giải thích nguyên nhân và gợi ý hướng sửa. Sau khi nhận hint, sinh viên tiếp tục sửa mã; hệ thống ghi lại kết quả để điều chỉnh lần hỗ trợ tiếp theo.

7. Hệ thống cung cấp khả năng gì cho đối tượng nào và họ thao tác ở đâu?

- Sinh viên thao tác trên giao diện web: chọn bài, viết hoặc tải mã, Run, Submit và Request Hint; hệ thống cung cấp kết quả thực thi, kiểm thử và gợi ý.
- Giảng viên thao tác trên trang quản lý: tạo bài, test case, rubric và quy tắc hint; hệ thống hỗ trợ theo dõi tiến độ và lỗi phổ biến.
- Quản trị viên thao tác trên trang quản trị hệ thống: cấu hình MCP Server, compiler, sandbox, LLM và quyền truy cập.

Đối tượng chính của đề tài là sinh viên đang học lập trình và gặp khó khăn trong việc hiểu lỗi logic, sửa lỗi hoặc xây dựng thuật toán. Giảng viên và quản trị viên là các đối tượng hỗ trợ vận hành.

8. Tại sao lựa chọn MCP và cơ chế này giúp ích gì cho hệ thống?

Nếu không dùng MCP, ứng dụng có thể phải xây dựng các kết nối riêng cho compiler, test runner, cơ sở dữ liệu, LMS và lịch sử bài làm. MCP cung cấp một giao diện chung để mô tả Resources, Prompts và Tools [1], [2].

- Giảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa giao diện, LLM, dữ liệu và công cụ thực thi.
- Cho phép Client khám phá những công cụ Server đang cung cấp và cấu trúc tham số của chúng.
- Hỗ trợ thay đổi hoặc bổ sung compiler, test runner và ngôn ngữ lập trình mà không thiết kế lại toàn bộ hệ thống.
- Cho phép cùng một thiết kế chạy cục bộ bằng STDIO hoặc từ xa bằng Streamable HTTP.

MCP không thay thế hoàn toàn API, vì bên trong MCP Server vẫn có thể dùng API và thư viện. Việc lựa chọn MCP có ý nghĩa nhất khi hệ thống cần nhiều nguồn dữ liệu, nhiều công cụ và khả năng mở rộng về sau.

9. Thế nào được gọi là một hệ thống gia sư thông minh?

Một chatbot trả lời câu hỏi hoặc một compiler báo lỗi chưa đủ để được xem là ITS. Hệ thống cần theo dõi quá trình học, chẩn đoán khó khăn và lựa chọn hình thức trợ giúp phù hợp với từng người học [3], [4].

- Domain Model: chứa kiến thức, đề bài, test case, rubric, lời giải tham chiếu và lỗi phổ biến.
- Student Model: lưu bài đã làm, lỗi thường gặp, số lần nộp, hint đã dùng và mức độ làm chủ kiến thức.
- Pedagogical Model: quyết định khi nào trợ giúp, cấp độ hint và cách tránh cung cấp ngay đáp án.
- Interface Model: cung cấp đề bài, code editor, kết quả chạy, khu vực hint và thông tin tiến độ.

Các đặc tính cần hướng tới gồm chẩn đoán, cá nhân hóa, thích ứng, phản hồi kịp thời, theo dõi qua nhiều lần tương tác và kiểm soát sư phạm. MCP không thay thế các thành phần này mà giúp chúng truy cập dữ liệu và công cụ theo một cách thống nhất.

Giao diện, bấm gì chạy gì. Vẽ thực tế.
Giao diện thế nào. Cho ng dùng thao tác gì